Leyes de senos y cosenos

Traducción y adaptación: Prof. Lamaita · octubre 2026

Relaciones entre lados y ángulos de triángulos que no necesariamente son rectángulos.

Traducción y adaptación al español: Prof. Lamaita, 2026. Texto original: Jeff Bigler — *Physics 1: Mechanics in Plain English*, edición de octubre de 2025. Original y adaptación bajo CC BY-NC-SA 4.0. Las aclaraciones y actividades propias se identifican en el texto.

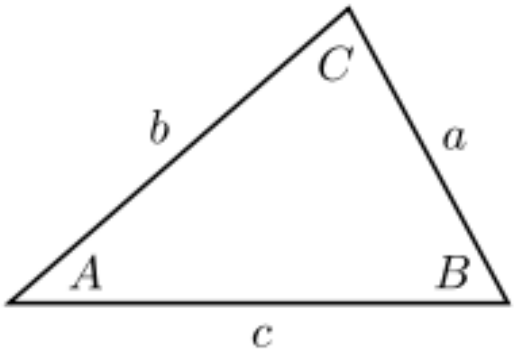
Fuente: Jeff Bigler, *Physics 1: Mechanics in Plain English*, edición octubre de 2025, pp. 152–154. Consultar el original (PDF).

Qué cambia si el triángulo no es rectángulo

Seno, coseno y tangente siguen siendo funciones de un ángulo, pero las relaciones cateto-hipotenusa no pueden aplicarse directamente a un triángulo que no tiene un ángulo recto. Las leyes de senos y cosenos conectan sus lados y ángulos sin esa condición.

En el triángulo ABC, el lado a está frente al ángulo A, b frente a B y c frente a C. Los nombres pueden cambiarse, siempre conservando esa correspondencia.

Bigler presenta estas relaciones como referencia complementaria. Para determinar un triángulo hacen falta datos suficientes e independientes. **Aclaración de esta adaptación:** tres ángulos solo fijan la forma, no el tamaño; ciertos conjuntos de dos lados y un ángulo pueden admitir dos triángulos, uno o ninguno.



Conservá la correspondencia entre lado y ángulo opuesto. Las etiquetas se conservan como aparecen en el original.

Jeff Bigler, edición octubre de 2025, p. 152. Recorte del original, CC BY-NC-SA 4.0.

Ley de senos

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$$

Si conocés un par lado-ángulo opuesto y otro lado o ángulo, podés utilizar dos términos de esa igualdad para hallar la cantidad faltante. Luego, la suma $A + B + C = 180^\circ$ permite completar el tercer ángulo cuando corresponde.

Por ejemplo, para hallar b a partir de a, A y B:

$$b = a\frac{\sin B}{\sin A}$$

Si buscás un ángulo mediante un arco seno, comprobá también su posible suplementario: B y $180^\circ - B$ tienen el mismo seno. La geometría y los datos disponibles deciden qué soluciones son válidas.

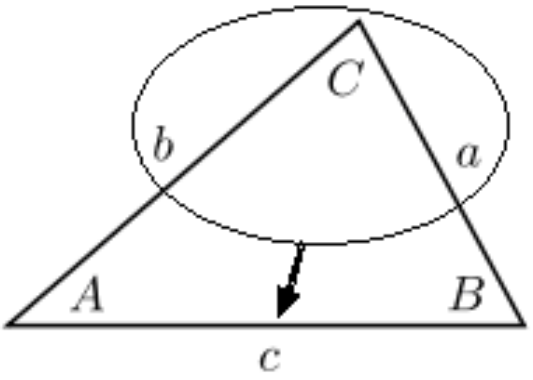
Ley de cosenos

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos C$$

Esta forma utiliza dos lados y el ángulo **comprendido entre ellos** para encontrar el tercer lado. Si se conocen los tres lados, puede despejarse el ángulo:

$$\cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}$$

$$C = \arccos\left(\frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}\right)$$



La ley de cosenos usa el ángulo comprendido entre los dos lados conocidos. Las etiquetas se conservan como aparecen en el original.

Jeff Bigler, edición octubre de 2025, p. 154. Recorte del original, CC BY-NC-SA 4.0.

Las versiones para a y b se obtienen cambiando simultáneamente lados y ángulos correspondientes. Si $C = 90^\circ$, el coseno es cero y reaparece Pitágoras: $c^2 = a^2 + b^2$.

Elegir y comprobar

Usá ley de senos cuando haya un par lado-ángulo opuesto conocido que permita cerrar la relación. Usá ley de cosenos cuando se conozcan dos lados con su ángulo incluido o los tres lados. Ninguna ecuación autoriza a combinar un ángulo con un lado que no está frente a él.

Antes de aceptar un resultado, comprobá que los ángulos sumen 180°, que el lado más largo esté frente al ángulo mayor y que se satisfaga la desigualdad triangular. La calculadora debe estar en el modo correspondiente a los ángulos ingresados.

Ejemplo propio de comprobación

Con lados $a = b = 5$ y ángulo comprendido $C = 60^\circ$:

$$c^2 = 25 + 25 - 2(5)(5)\cos 60^\circ = 25$$

Entonces $c = 5$ y el triángulo es equilátero. El ejemplo se agrega como práctica; las pp. 152–154 presentan las leyes y sus diagramas, sin esta resolución numérica.